



GUÍA DE LABORATORIO 1 - Introducción

Samuel Antonio Tarazona Fonseca

Anderson Hurtado

Ingeniería de Software, Universidad Manuela Beltrán

Sistemas Transaccionales

Bogotá D.C, Colombia

Agosto 6 del 2026

Introducción

Este laboratorio aplica los conceptos de sistemas transaccionales al proyecto MotelERP, un sistema académico para gestionar el inventario operativo de un motel. El sistema controla entradas por compras, salidas por ventas o consumo interno, devoluciones, productos dañados, ajustes de inventario, empleados, proveedores, clientes y alertas de reposición. Al manejar existencias y movimientos de productos, el proyecto necesita transacciones confiables para evitar registros incompletos, salidas sin stock o inconsistencias contables.

Sesión 1

1. Conceptos de los sistemas transaccionales

Concepto	Descripción
Transacción	Unidad lógica de trabajo compuesta por una o varias operaciones que deben completarse como un todo.
ACID	Conjunto de propiedades que exige atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en operaciones críticas.
Atomicidad	La transacción se confirma completa o se deshace completa; no quedan cambios parciales.
Consistencia	La base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido, respetando reglas, llaves y restricciones.
Aislamiento	Las transacciones concurrentes no deben interferir de forma que produzcan lecturas o resultados incorrectos.
Durabilidad	Una vez confirmado el cambio, este permanece registrado aunque ocurra una falla posterior.
Concurrencia	Capacidad de atender varios usuarios u operaciones al mismo tiempo mediante bloqueos, versiones de fila o control optimista.
Recuperación	Mecanismos como logs, backups y rollback que permiten restaurar el sistema ante errores.
Integridad de datos	Protección mediante llaves primarias, foráneas, restricciones, validaciones y reglas de negocio.
OLTP	Procesamiento transaccional en línea; se enfoca en muchas operaciones cortas de lectura/escritura, como pagos o matrículas.

Requisitos principales del proyecto MotelERP

- Gestión de productos: código, nombre, categoría, unidad de medida, precio de compra, precio de venta, stock y stock mínimo.
- Gestión de compras: registrar entradas de inventario por proveedor y actualizar existencias automáticamente.
- Gestión de ventas o salidas: descontar inventario por consumo, venta, uso en habitación o entrega interna.
- Gestión de devoluciones, productos dañados y ajustes: aumentar o disminuir stock con motivo obligatorio y trazabilidad.
- Alertas de reposición: identificar productos cuyo stock sea menor o igual al stock mínimo.
- Dashboard unificado: mostrar inventario total, productos críticos, movimientos recientes y valor aproximado del stock.
- Gestión de empleados: registrar usuarios responsables de movimientos y permisos básicos.
- Gestión de proveedores y clientes: asociar compras a proveedores y ventas o consumos a clientes cuando aplique.
- Auditoría: conservar fecha, usuario, tipo de movimiento y observación de cada cambio de inventario.

2. Diagrama arquitectónico de un sistema transaccional real

El sistema real seleccionado es un ERP de inventario para motel. La transacción central ocurre cuando un empleado registra una compra, una venta/salida, una devolución o un ajuste. El backend valida reglas de negocio, SQL Server guarda los datos y el motor transaccional confirma o revierte la operación completa.

Arquitectura de un sistema transaccional universitario

Caso: matrícula académica y pagos

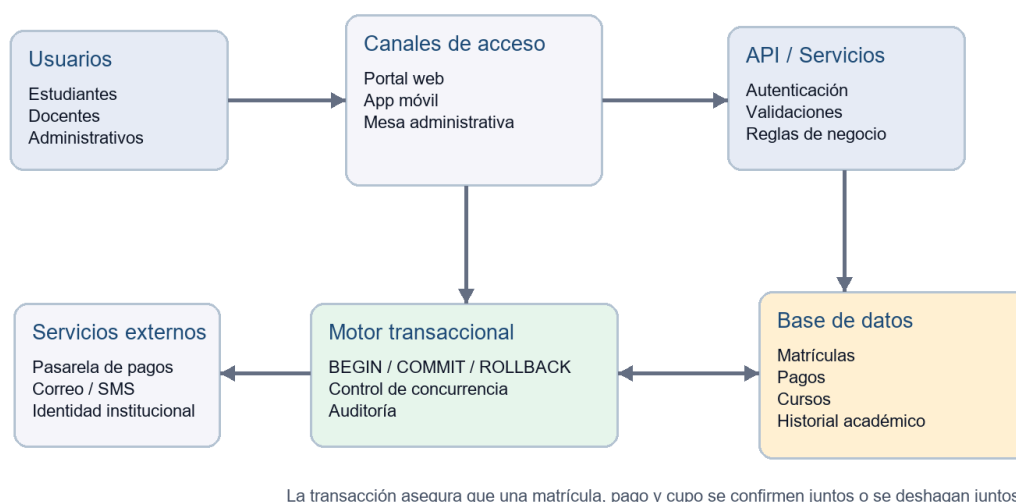


Figura 1. Arquitectura propuesta para MotelERP como sistema transaccional.

Componentes principales del diagrama

- Usuarios: administrador, recepcionista y empleado de bodega que registran movimientos de inventario.
- Aplicación web: interfaz del proyecto con login, dashboard, productos, compras, salidas y ajustes.
- API/backend: capa que valida stock, permisos, datos obligatorios y reglas transaccionales.
- Motor transaccional: coordina BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK para proteger cada movimiento.
- Base de datos SQL Server: almacena productos, compras, ventas, devoluciones, empleados, proveedores, clientes y auditoría.
- Servicios externos: reportes, alertas de reposición y copias de seguridad.

Ejemplo de flujo transaccional: salida de inventario

1. El empleado inicia sesión en MotelERP y selecciona un producto del inventario.

2. El sistema consulta el stock disponible y valida que la cantidad solicitada no deje existencias negativas.
3. Si la validación es correcta, abre una transacción en SQL Server.
4. La transacción registra el movimiento de salida y actualiza el stock del producto.
5. Si ambas operaciones se ejecutan correctamente, el sistema confirma con COMMIT.
6. Si ocurre un error, se ejecuta ROLLBACK y no queda salida registrada ni stock alterado parcialmente.

Sesión 2

1. Motores de bases de datos populares del mercado

Motor	Descripción	Características	Usos comunes
PostgreSQL	SGBD objeto-relacional de código abierto, reconocido por confiabilidad, robustez y rendimiento. Su sitio oficial usa el lema "The World's Most Advanced Open Source Relational Database".	Integridad transaccional, MVCC, llaves foráneas, triggers, vistas actualizables, extensibilidad y fuerte compatibilidad SQL.	Aplicaciones empresariales, analítica operacional, sistemas académicos, fintech, GIS con PostGIS y servicios cloud.
SQL Server 2025	SGBD relacional de Microsoft. SQL Server 2025 corresponde a la versión 17.x y se orienta a escenarios locales, nube, contenedores y Azure.	T-SQL, motor relacional, seguridad integrada, backups, alta disponibilidad, control de concurrencia, bloqueo, versionamiento de filas e integración con herramientas Microsoft.	Empresas con ecosistema Microsoft, sistemas contables, ERP, banca interna, inteligencia de negocios y aplicaciones .NET.
Oracle Database / Oracle AI Database	Plataforma comercial empresarial de Oracle, enfocada en cargas críticas, escalabilidad, seguridad y convergencia de modelos de datos.	Transacciones robustas, PL/SQL, alta disponibilidad, particionamiento, seguridad avanzada, soporte relacional, JSON, grafos, espacial y capacidades de IA.	Banca, telecomunicaciones, gobierno, retail, grandes ERP y sistemas con alta criticidad.

2. Descarga e instalación de MS SQL Server 2025

Para una práctica universitaria en Windows se recomienda instalar la edición Developer o Evaluation, porque permiten probar el motor sin usar una licencia de producción. El proceso oficial se realiza desde el instalador de SQL Server y requiere ejecutar setup.exe como administrador.

- Ingresar a la pagina oficial de SQL Server o Microsoft Learn y descargar el instalador de SQL Server 2025.
- Ejecutar setup.exe como administrador.
- En SQL Server Installation Center, abrir Installation.
- Seleccionar New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation.
- Elegir la edición Developer o Evaluation para laboratorio académico.
- Aceptar términos, revisar reglas de instalación y seleccionar Database Engine Services.

- Configurar la instancia, autenticación y usuarios administradores.
- Finalizar la instalación y conectarse desde SQL Server Management Studio o Azure Data Studio.

Mejor tecnología para el proyecto

Para MotelERP, la mejor tecnología es SQL Server 2025 Developer, supabase, AWZ o Express con una aplicación web en ASP.NET Core o, para una primera entrega visual, HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. La razón principal es que el proyecto ya instaló SQL Server, la materia exige verificar ACID en este SGBD y el caso de inventario se beneficia de transacciones, restricciones, procedimientos almacenados y consultas T-SQL.

Criterio	Recomendación
Base de datos	SQL Server 2025 Developer si el equipo tiene buenos recursos; SQL Server Express si se requiere una instalación más ligera.
Interfaz inicial	HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript para una maqueta funcional y presentable.
Backend posterior	ASP.NET Core Web API para conectar la interfaz con SQL Server mediante servicios.
Alcance para dos personas	Módulos de productos, compras, salidas, ajustes, proveedores, empleados y dashboard. Clientes puede quedar básico.

2. Descarga e instalación del SGBD MS SQL Server

De acuerdo con la práctica realizada, la instalación adecuada para este proyecto es Custom, no Basic. Custom permite seleccionar el motor de base de datos, configurar instancia, autenticación, usuario administrador y servicios. Basic es rápido, pero limita la configuración y no es ideal para una evidencia académica.

1. Descargar SQL Server 2025 desde la página oficial de Microsoft.
2. Ejecutar el instalador como administrador.
3. Seleccionar Custom y dejar o elegir una carpeta de descarga, por ejemplo C:\SQL2025.
4. Abrir SQL Server Installation Center > Installation.
5. Seleccionar New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation.
6. Elegir Developer o Express según recursos del computador.

7. Seleccionar Database Engine Services como característica principal.
8. Usar instancia predeterminada MSSQLSERVER si no existe otra instalación; si existe, usar una instancia nombrada como MOTELSQL.
9. Configurar el servicio del motor en Automatic.
10. Seleccionar Mixed Mode, crear una contraseña segura para sa y presionar Add Current User.
11. Dejar TempDB y directorios de datos con valores predeterminados para el laboratorio.
12. Finalizar la instalación y verificar que Database Engine Services aparezca como Succeeded.
13. Instalar SQL Server Management Studio 22 por separado y conectarse a localhost, . o localhost\MOTELSQL según la instancia configurada.

Verificación ACID en SQL Server

SQL Server cumple el modelo ACID porque su motor de base de datos implementa transacciones como unidades lógicas de trabajo, usa bloqueo y versionamiento de filas para mantener aislamiento, aplica restricciones para consistencia y registra cambios confirmados para recuperación y durabilidad.

```
SELECT @@SERVERNAME AS NombreServidor, @@VERSION AS VersionInstalada,
SYSTEM_USER AS UsuarioConectado;
GO
```

Resultado esperado: SQL Server debe devolver el nombre del servidor, la versión instalada y el usuario conectado. Esta consulta sirve como evidencia inicial de que el motor quedó instalado y funcionando.

Propiedad	Aplicación en MotelERP	Prueba sugerida
Atomicidad	Una salida de inventario registra el movimiento y descuenta stock en la misma transacción.	Forzar error después del movimiento; con ROLLBACK no debe quedar movimiento ni cambio de stock.
Consistencia	Restricciones CHECK y FOREIGN KEY impiden stock negativo, productos duplicados o movimientos sin producto válido.	Intentar vender más unidades que el stock disponible; el sistema debe rechazarlo.
Aislamiento	SQL Server usa bloqueos y niveles de aislamiento para evitar interferencias entre usuarios concurrentes.	Ejecutar dos ventas simultáneas del mismo producto y verificar que no se descuente más de lo disponible.
Durabilidad	Los cambios confirmados se registran y permanecen luego de cerrar SSMS o reiniciar el servicio.	Registrar una compra con COMMIT, reiniciar la conexión y consultar nuevamente el producto.

Script T-SQL para comprobar atomicidad y consistencia

```
CREATE DATABASE MotelInventarioDB;
GO
```

```
USE MotelInventarioDB;
GO
```

```
CREATE TABLE Productos (
    ProductoId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Nombre NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
    StockMinimo INT NOT NULL DEFAULT 0,
    PrecioCompra DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_Productos_Stock CHECK (Stock >= 0),
    CONSTRAINT CK_Productos_StockMinimo CHECK (StockMinimo >= 0),
    CONSTRAINT CK_Productos_PrecioCompra CHECK (PrecioCompra >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE MovimientosInventario (
    MovimientoId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductoId INT NOT NULL,
    TipoMovimiento VARCHAR(20) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL,
    Fecha DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    Observacion NVARCHAR(200) NULL,
    CONSTRAINT FK_Movimientos_Productos FOREIGN KEY (ProductoId) REFERENCES
Productos(ProductoId),
    CONSTRAINT CK_Movimientos_Cantidad CHECK (Cantidad > 0),
    CONSTRAINT CK_Movimientos_Tipo CHECK (TipoMovimiento IN
('COMPRA','SALIDA','DEVOLUCION','AJUSTE'))
);
```

```
INSERT INTO Productos (Codigo, Nombre, Stock, StockMinimo, PrecioCompra)
VALUES ('MIN-001', 'Bebida minibar', 5, 2, 3500);
GO
```

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
INSERT INTO MovimientosInventario (ProductoId, TipoMovimiento, Cantidad, Observacion)
VALUES (1, 'SALIDA', 10, 'Prueba ACID: salida mayor al stock');
```



```
UPDATE Productos
SET Stock = Stock - 10
WHERE ProductoId = 1;
```

```
IF EXISTS (SELECT 1 FROM Productos WHERE ProductoId = 1 AND Stock < 0)
    THROW 51000, 'No se permite stock negativo.', 1;
```

```
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    SELECT ERROR_MESSAGE() AS ErrorDetectado;
END CATCH;
```

```
SELECT * FROM Productos;
SELECT * FROM MovimientosInventario;
```

Resultado esperado: la transacción intenta descontar 10 unidades cuando solo existen 5. La regla detecta stock negativo, lanza error y ejecuta ROLLBACK. Al consultar Productos, el stock debe continuar en 5 y no debe quedar registrado el movimiento de salida. Esto demuestra atomicidad y consistencia en el contexto real de MotelERP.

Conclusión

MotelERP es un caso adecuado para estudiar sistemas transaccionales porque cada movimiento de inventario afecta datos críticos del negocio. Una compra, salida, devolución o ajuste no puede quedar a medias: debe confirmarse completa o revertirse. SQL Server 2025 es una tecnología conveniente para el proyecto porque permite instalar el motor en Windows, trabajar con SSMS, aplicar restricciones, usar transacciones T-SQL y demostrar las propiedades ACID exigidas en la guía de laboratorio.

Referencias

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database. <https://www.postgresql.org/>
- PostgreSQL Documentation. What Is PostgreSQL? <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html>
- Microsoft Learn. What is SQL Server? <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17>

- Microsoft Learn. What's new in SQL Server 2025.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-2025?view=sql-server-ver17>
- Microsoft Learn. Install SQL Server from the Installation Wizard.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server-from-the-installation-wizard-setup?view=sql-server-ver17>
- Microsoft Learn. Transaction locking and row versioning guide.
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide?view=sql-server-ver17>
- Oracle. AI Database. <https://www.oracle.com/database/>